

| الاستاذة   | المتوسطة                                | المستوى       | الميدان           | ادماج التعلمات | المدة  |
|------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--------|
| تاني سميرة | الشهيد فضيل اعمر<br>ببني سليمان المدينة | الثانية متوسط | المادة و تحولاتها | احتراق البوتان | 1 ساعة |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الكفاءة الختامية            | يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعلات الكيميائية كنموذج للتحول الكيميائي.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مركبات الكفاءة              | <ul style="list-style-type: none"> <li>يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه ، ويميز بين التحول الفيزيائي و التحول الكيميائي.</li> <li>يعتمد على خصائص التحول الفيزيائية و التحول الكيميائي للتمييز بينهما.</li> <li>ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات و الذرات و الرموز الكيميائية.</li> <li>يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في التحول الكيميائي.</li> </ul> |
| المعارف ومواضيع الإدماج     | <ul style="list-style-type: none"> <li>التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي.</li> <li>مميزات التحول الفيزيائي ومميزات التحول الكيميائي.</li> <li>إنحفاظ الكتلة في التحولين الفيزيائي و الكيميائي .</li> <li>تفسير التحول الكيميائي بالنموذج المجهرى.</li> <li>الرموز الكيميائية.</li> </ul>                                                                                  |
| العقبات المطلوب تخطيها      | <ul style="list-style-type: none"> <li>صعوبة الترجمة السليمة للوضعية وتحديد المهمة المقصودة.</li> <li>صعوبة توظيف الموارد المعرفية.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| السندات التعليمية المستعملة |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| انشطة التلميذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | انشطة الاستاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>يحدد أنواع التحولات المطروحة في الوضعية حسب التعليمية.</li> <li>يحدد نواتج الاحتراق في الحالتين</li> <li>يفسر التحولات الكيميائية بالنموذج الجزيئي.</li> <li>يكشف عن نواتج الاحتراق.</li> <li>يعبر عن المتفاعلات و النواتج بالصيغ الكيميائية و يفسرها بالنموذج الجزيئي في كلا الحالتين.</li> </ul> | <p><b>النشاط 04 صفحة 41 من الكتاب المدرسي</b></p> <p><b>احتراق البوتان</b></p> <p>04</p> <p>الوسائل المستعملة: ولاعة شفافة يظهر سائل البوتان بداخلها. ولاعة مطبخ. صحن مطبخ.</p> <p>لاحظ جيدا تركيبة الولاة الشفافة:</p> <p>هل تلاحظ سائل البوتان بداخلها؟ كل الميزر المحصص لاحتوائه؟ اشعل الآن الولاة.</p> <p>مادة لاحتراق؟</p> <p>فكر</p> <p>ماذا حدث لسائل البوتان؟ افرح</p> <p>استنتج</p> <p>ما هي التحولات التي جرت في هذه العملية منذ مسك الولاة ثم اشعالها؟</p> <p>فسر هذه التحولات واستعمل النموذج الجزيئي .</p> <p>مفاد في الدراسة : لوه اللهب الفاتح مع احتراق البوتان.</p> <p>جرب ولا حظ</p> <p>شغل الولاة وقم بتغيير لون لهبها بتحرك الزر الموجود على جانبها</p> <p>ماذا تلاحظ؟</p> <p>خذ الآن ولاعة المايخ واشعلها بحيث يكون لهبها على يمين المستعمرات.</p> <p>من المصن (وثيقة 4) . ولاحظ</p> <p>كّر العملية بتغيير شدة اللهب.</p> <p>ماذا تلاحظ؟</p> <p>فكر</p> <p>هل احتراق البوتان يجري بالكمية نفسها مهما كانت شدة اللهب؟</p> <p>بأيك، ما هي الميخات التي وردت في كل احتراق في مختلف الحالات</p> <p>التجريبية التي درست بها؟</p> <p>كيف يمكن الكشف عنها؟</p> <p>استنتج</p> <p>فسر مجهريا التحولات الكيميائية الحادثة في الحالتين: التاليتة:</p> <p>الحالة الأولى: ينتج الكربون عن احتراق البوتان</p> <p>الحالة الثانية: لا ينتج الكربون عن احتراق البوتان.</p> <p>فسر من كل حالة تحول كيميائي بالصيغ الكيميائية وفق ما يلي:</p> <p>الصيغ الكيميائية لجزيئات الأجسام بعد التحول</p> <p>الصيغ الكيميائية لجزيئات الأجسام قبل التحول</p> |

| المؤشرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | المعايير                                        |                                          |                   |                                          |  |  |                      |            |            |                |            |            |                  |                   |                        |                  |                   |               |                 |  |  |                 |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--|--|----------------------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|--|--|-----------------|--|--|--|
| يتعلم حصر المشكل وإيجاد مجموعة من الفرضيات تقوده في الاخير الى الحل.<br>يقدم مخططات بالأدوات والسندات المتوفرة ليبرهن عن صدق فرضية ما.<br>يميز بين الاحتراق التام و الاحتراق الغير تام.<br>يكشف عن نواتج الاحتراق.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | الترجمة<br>السليمة<br>للوضعية                   |                                          |                   |                                          |  |  |                      |            |            |                |            |            |                  |                   |                        |                  |                   |               |                 |  |  |                 |  |  |  |
| <h3>احتراق البوتان</h3> <h4>تحديد أنواع التحولات المطروحة في الوضعية</h4> <p>حدثت عملية انضغاط للغاز داخل الولاعة . ويمكن ارجاعه إلى حالته الاصلية فهو تحول فيزيائي.</p> <p>نوع التحول الذي يحدث لاحتراق غاز البوتان هو تحول كيميائي</p> <p>المواد التي تنتج في هذه الحالة هي : غاز ثاني أكسيد الكربون و بخار الماء .</p> <p><b>التعبير عن التحول الكيميائي</b></p> <p>الماء + غاز ثاني أكسيد الكربون ← غاز الأكسجين + غاز البوتان</p> <p><b>لون اللهب الناتج عن احتراق البوتان</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | الاستخدام<br>السليم<br>لأدوات<br>المادة         |                                          |                   |                                          |  |  |                      |            |            |                |            |            |                  |                   |                        |                  |                   |               |                 |  |  |                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                 |                                          |                   |                                          |  |  |                      |            |            |                |            |            |                  |                   |                        |                  |                   |               |                 |  |  |                 |  |  |  |
| <h4>1- الاحتراق التام للبوتان</h4> <ul style="list-style-type: none"><li>عندما تكون كمية الهواء وافرة ( ضابط الهواء مفتوحا) فإن البوتان يحترق بلهب أزرق ضعيف الإضاءة وشديد الحرارة.</li><li>ينتج عن هذا الاحتراق الماء وثنائي أكسيد الكربون .</li></ul> <h4>2- الاحتراق غير التام للبوتان</h4> <ul style="list-style-type: none"><li>عندما تكون كمية الهواء غير كافية ( ضابط الهواء شبه مغلق) فإن البوتان يحترق بلهب أصفر مضيء ضعيف الحرارة.</li><li>ينتج عن هذا الاحتراق الماء وأحادي أكسيد الكربون وثنائي أكسيد الكربون.</li></ul> <h4>3- الكشف عن النواتج</h4> <ul style="list-style-type: none"><li>يمكن ان نكشف عن غاز ثاني اوكسيد الكربون بتمريره على محلول ماء الجير فيعكره.</li><li>يمكن ان نكشف عن الماء بوضع غطاء فوق الموقد فنلاحظ تشكل قطرات من الماء.</li><li>يمكن ان نكشف عن الكربون بوضع صحن ابيض فوق الموقد فنلاحظ تشكل طبقة سوداء.</li><li>يوجد جهاز يباع للكشف عن أحادي أكسيد الكربون في المنازل.</li></ul> |                   |                                                 |                                          |                   |                                          |  |  |                      |            |            |                |            |            |                  |                   |                        |                  |                   |               |                 |  |  |                 |  |  |  |
| <h3>الاستنتاج</h3> <table><tr><th colspan="3">الحالة الثانية : (الاحتراق الغير التام للبوتان)</th><th colspan="3">الحالة الاولى : (الاحتراق التام للبوتان)</th></tr><tr><th>الاحتراق الغير التام</th><th>قبل التحول</th><th>بعد التحول</th><th>الاحتراق التام</th><th>قبل التحول</th><th>بعد التحول</th></tr><tr><td>الصيغ الكيميائية</td><td><math>C_4H_{10} + O_2</math></td><td><math>H_2O + CO_2 + C + CO</math></td><td>الصيغ الكيميائية</td><td><math>C_4H_{10} + O_2</math></td><td><math>H_2O + CO_2</math></td></tr><tr><td>النموذج الجزيئي</td><td></td><td></td><td>النموذج الجزيئي</td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | الحالة الثانية : (الاحتراق الغير التام للبوتان) |                                          |                   | الحالة الاولى : (الاحتراق التام للبوتان) |  |  | الاحتراق الغير التام | قبل التحول | بعد التحول | الاحتراق التام | قبل التحول | بعد التحول | الصيغ الكيميائية | $C_4H_{10} + O_2$ | $H_2O + CO_2 + C + CO$ | الصيغ الكيميائية | $C_4H_{10} + O_2$ | $H_2O + CO_2$ | النموذج الجزيئي |  |  | النموذج الجزيئي |  |  |  |
| الحالة الثانية : (الاحتراق الغير التام للبوتان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                 | الحالة الاولى : (الاحتراق التام للبوتان) |                   |                                          |  |  |                      |            |            |                |            |            |                  |                   |                        |                  |                   |               |                 |  |  |                 |  |  |  |
| الاحتراق الغير التام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | قبل التحول        | بعد التحول                                      | الاحتراق التام                           | قبل التحول        | بعد التحول                               |  |  |                      |            |            |                |            |            |                  |                   |                        |                  |                   |               |                 |  |  |                 |  |  |  |
| الصيغ الكيميائية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $C_4H_{10} + O_2$ | $H_2O + CO_2 + C + CO$                          | الصيغ الكيميائية                         | $C_4H_{10} + O_2$ | $H_2O + CO_2$                            |  |  |                      |            |            |                |            |            |                  |                   |                        |                  |                   |               |                 |  |  |                 |  |  |  |
| النموذج الجزيئي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                 | النموذج الجزيئي                          |                   |                                          |  |  |                      |            |            |                |            |            |                  |                   |                        |                  |                   |               |                 |  |  |                 |  |  |  |
| التعبير بلغة علمية سليمة.<br>الإبداع والتسلسل المنطقي في الاجابة والافكار- التميز.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | الانسجام                                        |                                          |                   |                                          |  |  |                      |            |            |                |            |            |                  |                   |                        |                  |                   |               |                 |  |  |                 |  |  |  |
| تنظيم الورقة ووضوح الخط.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | الاتقان                                         |                                          |                   |                                          |  |  |                      |            |            |                |            |            |                  |                   |                        |                  |                   |               |                 |  |  |                 |  |  |  |